МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

Урок №10

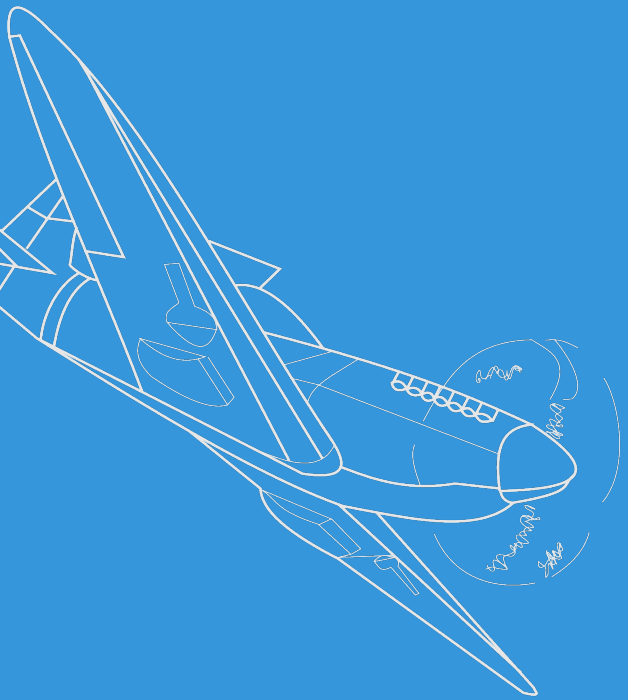
Авторизация в веб-приложениях

5 мая 2023 года

Антон Кухтичев

Содержание занятия

1. Авторизация и аутентификация
2. Basic-авторизация
3. Cookies
4. Работа с cookie в Django
5. OAuth 2 авторизация



Аутентификация и авторизация

Аутентификация и авторизация

Аутентификация — предоставление доказательств, что вы на самом деле есть тот, кем идентифицировались (от слова “authentic” — истинный, подлинный).

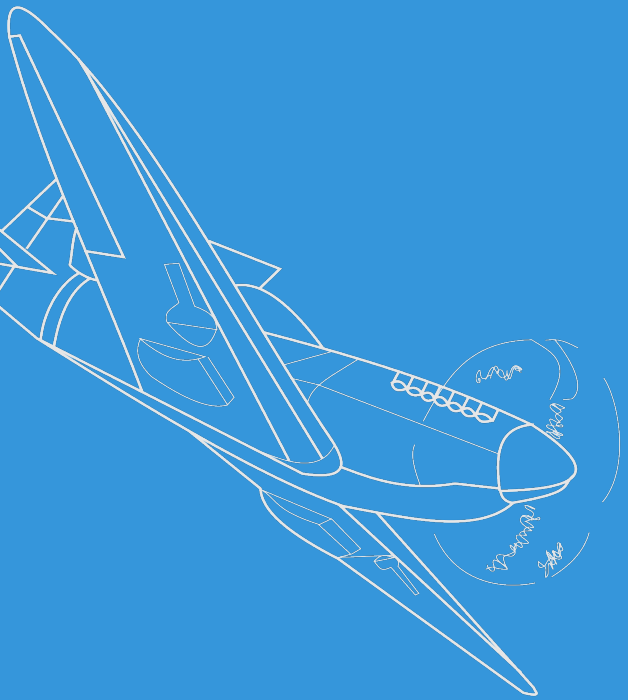
Авторизация — проверка, что вам разрешен доступ к запрашиваемому ресурсу.

Авторизация в веб-приложениях

HTTP — **stateless** протокол, т.е. не предполагает поддержания соединения между клиентом и сервером. Это значит, что сервер не может связать информацию о пользователе с конкретным соединением и вынужден загружать её при каждом запросе.

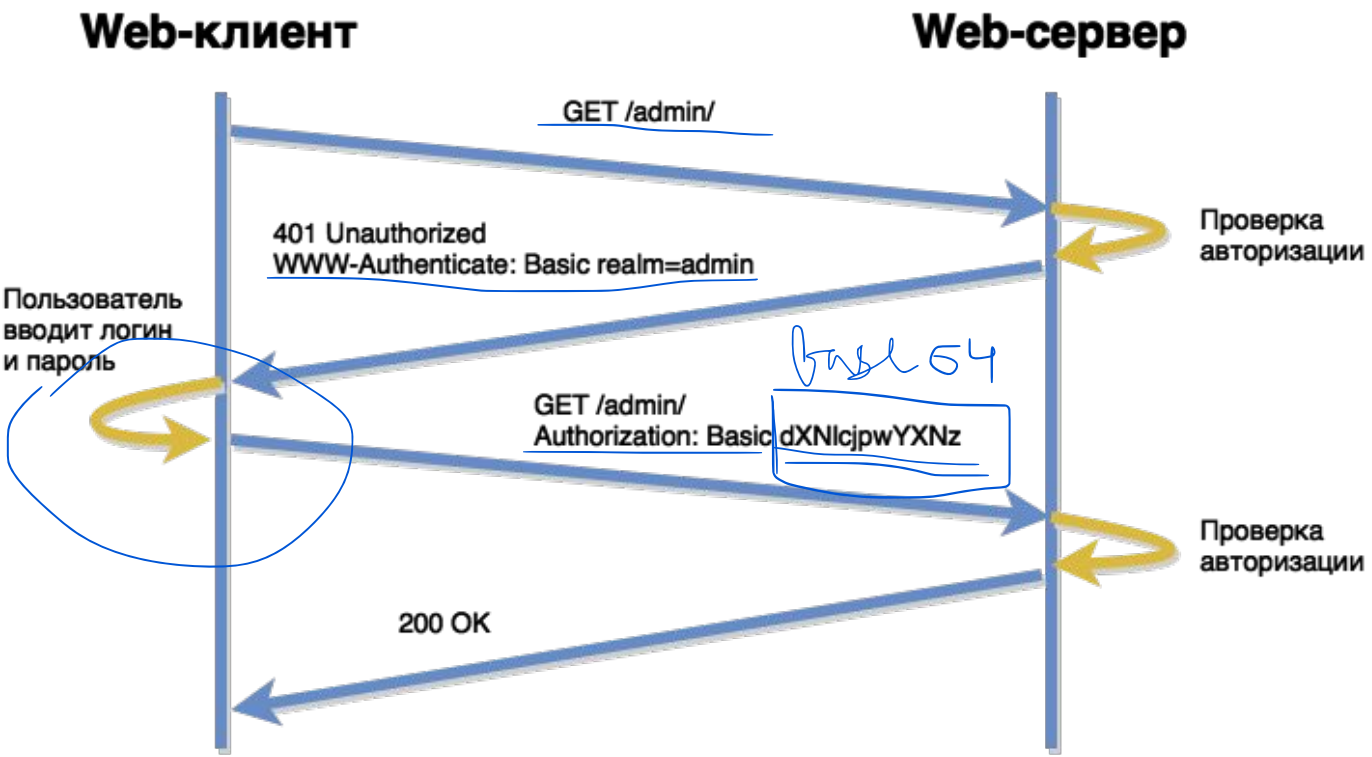
Виды авторизации

- Basic-авторизация
- Авторизация, основанная на куках (cookie-based)
- Авторизация через социальные сети (OAuth2)



Basic-авторизация

Basic HTTP Authorization



Заголовки и коды ответа

- `401 Unauthorized` — для доступа к ресурсу нужна авторизация
- `WWW-Authenticate: Basic realm="admin"` — запрос логина/пароля для раздела admin
- `Authorization: Basic Z2l2aTpkZXJwYXJvbA==` — передача логина/пароля в виде `base64(login + ':' + password)`
- `403 Forbidden` — логин/пароль не подходят
- `REMOTE_USER` — CGI переменная с именем авторизованного пользователя

Как настроить в nginx Basic-авторизацию?

- Создаём пользователя

```
sudo htpasswd -c /usr/local/etc/nginx/.htpasswd user1
```

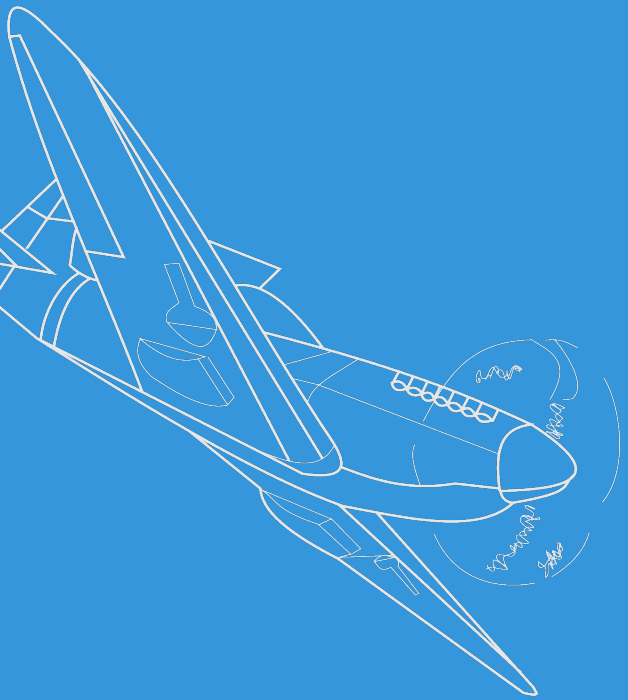
- Навешиваем на location директиву, использующую Basic-авторизацию

```
location /admin {
    ...
    auth_basic            "Administrator’s Area";
    auth_basic_user_file /usr/local/etc/nginx/.htpasswd;
}
```

Достоинства и недостатки

- \+ Простота и надежность;
- \+ Готовые модули для web-серверов;
- \+ Не требует написания кода;
- – Логин/пароль передаются в открытом виде — нужен `https`;
- – Невозможно изменить дизайн формы входа;
- – Невозможно «сбросить» авторизацию.

Пример Basic-авторизации



Cookies

Cookies

Cookies — небольшие фрагменты данных, которые браузер хранит на стороне клиента и передает на сервер при каждом запросе.

Cookies привязаны к доменам, поэтому при каждом запросе сервер получает только «свои» cookies. Невозможно получить доступ к cookies с другого домена.

Cookies используются для поддержания состояния (state management) в протоколе HTTP и, в частности, для авторизации.

Атрибуты Cookie

- `name=value` — имя и значение cookie;
- `Expires` — время жизни cookie, по умолчанию — до закрытия окна;
- `Domain` — домен cookie, по умолчанию — домен текущего URL;
- `Path` — путь cookie, по умолчанию — путь текущего URL;
- `Secure` — cookie должна передаваться только по https;
- `HttpOnly` — cookie не доступна из JavaScript.

Установка и удаление Cookies

```
Set-Cookie: sessid=d232rn38jd1023e1nm13r25z;
            Domain=.site.com; Path=/admin/;
            Expires=Mon, 9 Nov 2023 11:38:23 GMT;
            Secure; HttpOnly
Set-Cookie: lang=ru
Set-Cookie: sessid=xxx;
            Expires=Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT
```

Для удаления cookie, сервер устанавливает `Expires` в прошлом.

Получение Cookies

```
Cookie: sessid=d232rn38jd1023e1nm13r25z; lang=ru;
        csrftoken=vVqoyo5vzD3hWRHQDRpIHzVmKLfBQIGD;
```

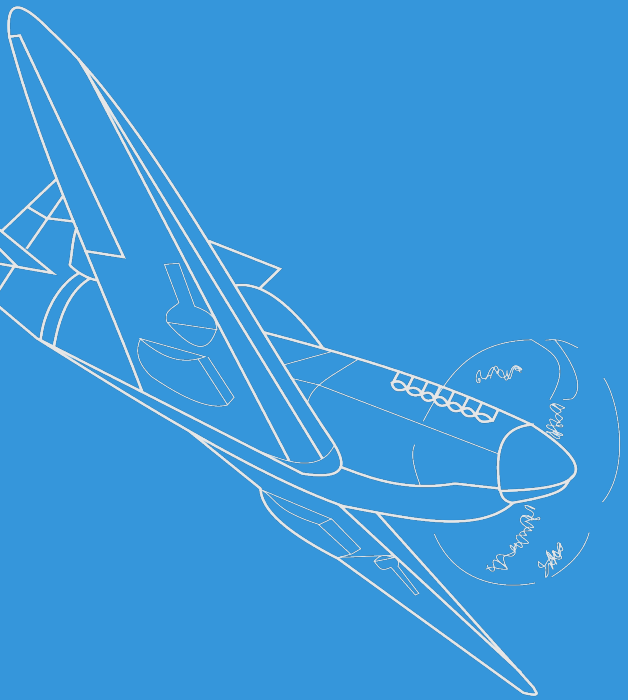
При каждом запросе браузер выбирает подходящие cookies и отправляет только их значения.

Правила выбора Cookies

Пусть URL=http://my.app.site.com/blog/post/12

Браузер выберет все cookies, у которых:

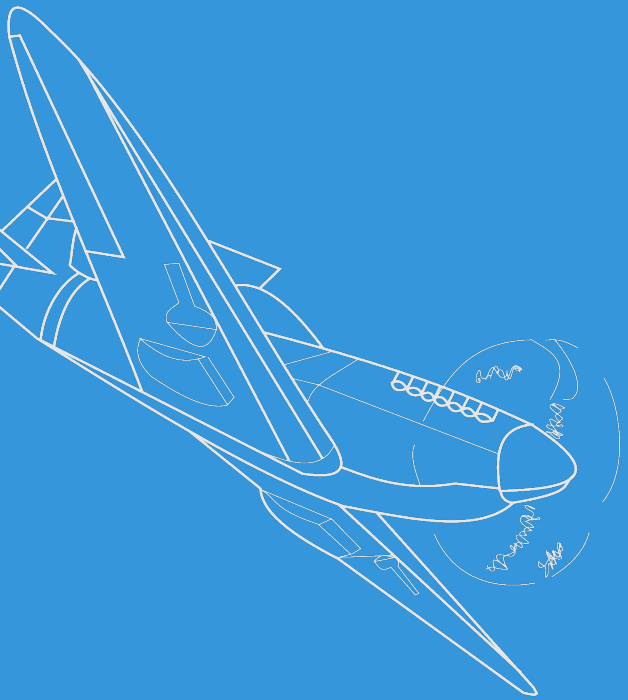
- Не истёк срок `Expires`
- `Domain` совпадает с `my.app.site.com` или явялется суффиксом, например `Domain=.site.com`
- `Path` является префиксом `/blog/post/12`, например `Path=/blog/`
- Не стоит флага `Secure`



Работа с cookie в Django

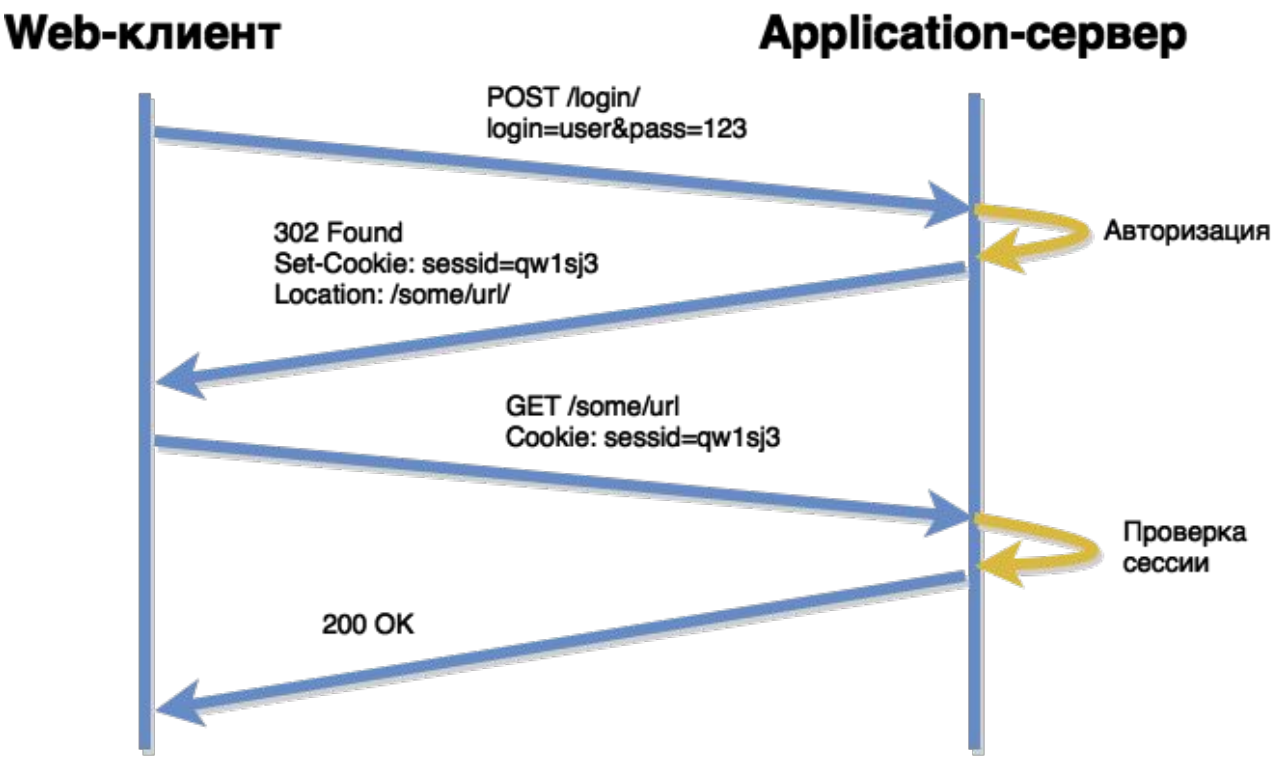
Работа с cookie в Django

```
# Установка
response.set_cookie('sessid','asde132dk13d1')
response.set_cookie('sessid','asde132dk13d1',
domain='.site.com', path='/blog/', expires=(datetime.now() +
timedelta(days=30)))
# Удаление
response.delete_cookie('another')
# Получение
request.COOKIES # все cookies
request.COOKIES.get('sessid') # одна cookie
```



Cookie-based авторизация

Cookie-based авторизация



Middleware

```
# middleware.py
class LoginMiddleware(object):
    def __init__(self, get_response):
        self.get_response = get_response
    def __call__(self, request):
        return self.get_response(request)
    def process_view(self, request, view_func, view_args,
view_kwargs):
        if is_authenticated(request, view_func):
            return None
        return redirect_to_login() # возвращает HttpResponse
```

Встроенная авторизация Django

django.contrib.sessions

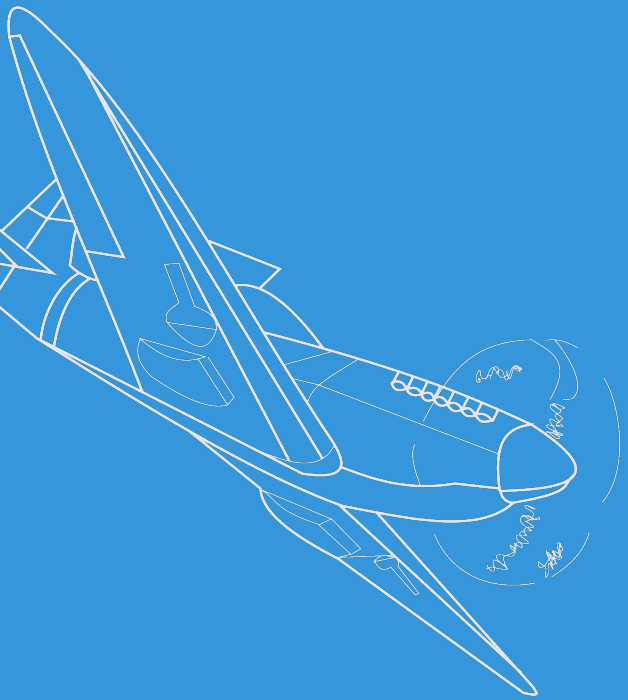
Предоставляет поддержку сессий, в том числе анонимных. Позволяет хранить в сессии произвольные данные, а не только ID пользователя. Позволяет хранить сессии в различных хранилищах, например Redis или Memcached.

```
def some_view(request):
    val = request.session['some_name']
    request.session.flush()
    request.session['some_name'] = 'val2'
```

django.contrib.auth

Предоставляет готовую модель `User`, готовую систему разделения прав, view для регистрации / входа / выхода. Используется другими приложениями, например `django.contrib.admin`

```
def some_view(request):
    user = request.user # Определено всегда!
    if user.is_authenticated():
        pass # обычный пользователь
    else:
        pass # анонимный пользователь
```



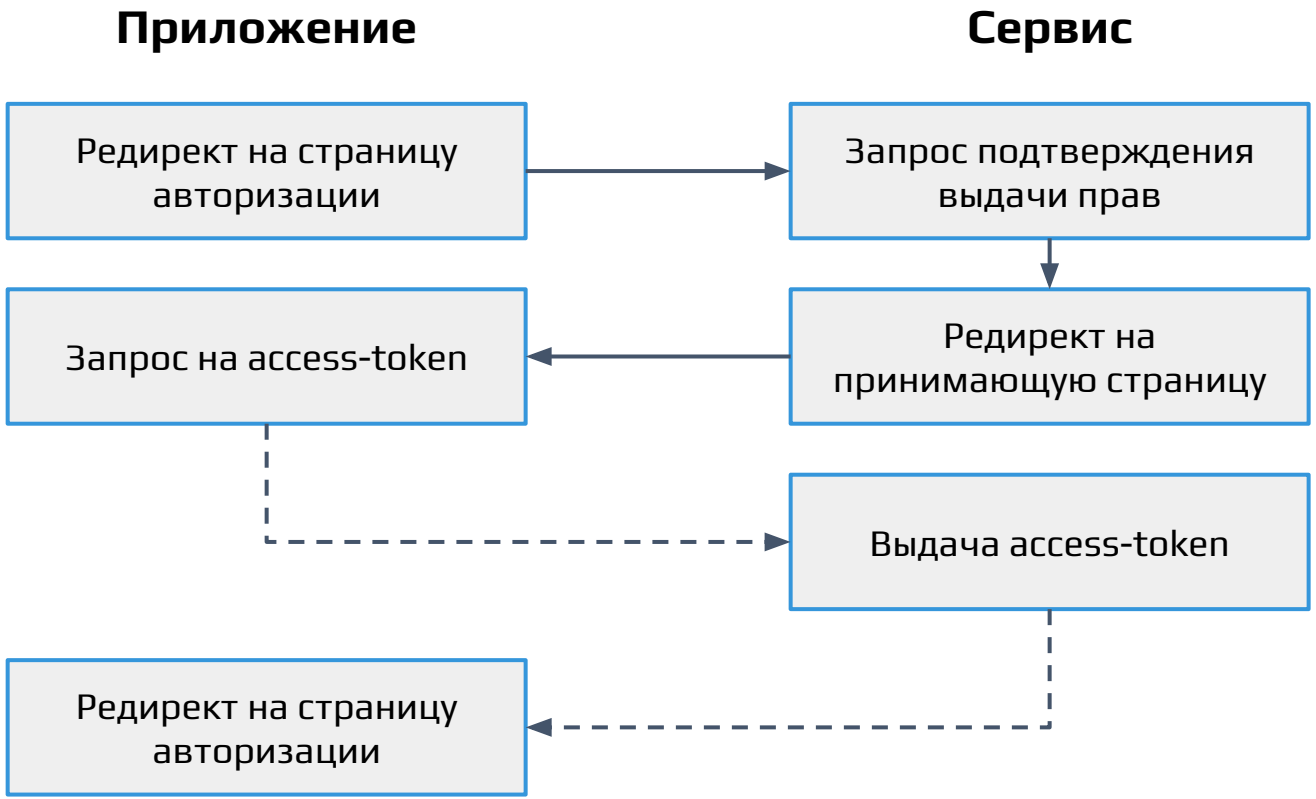
OAuth 2 авторизация

OAuth(2.0) авторизация

OAuth 2.0 — протокол авторизации, позволяющий выдать одному сервису (приложению) права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе. Протокол избавляет от необходимости доверять приложению логин и пароль, а также позволяет выдавать ограниченный набор прав, а не все сразу.

Результатом авторизации является `access token` — некий ключ, предъявление которого является пропуском к защищенным ресурсам. Обращение к ним в самом простом случае происходит по HTTPS с указанием в заголовках или в качестве одного из параметров полученного `access token`.

OAuth2


Приложение
Сервис
Редирект на страницу авторизации
Запрос подтверждения выдачи прав
Запрос на access-token
Редирект на принимающую страницу
Выдача access-token
Редирект на страницу авторизации

Code time!

Пишем авторизацию через VK!

Шаг #1. Устанавливаем и мигрируем

```
(venv) pip install social-auth-app-django

(venv) ./manage.py migrate social_django
```

Небольшая ручная доработка для VK

```
$ vim venv/lib/python3.7/site-packages/social_core/backends/vk.py

- data['v'] = backend.setting('API_VERSION', '5.53')

+ data['v'] = backend.setting('API_VERSION', '5.131')
```

Шаг #2. Прописываем всё необходимое в settings.py

```
#settings.py
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'social_django',
]

AUTHENTICATION_BACKENDS = [
    'social_core.backends.vk.VKOAuth2',
    #'social_core.backends.instagram.InstagramOAuth2',
    #'social_core.backends.facebook.FacebookOAuth2',
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
]
```

Шаг #3

```
# settings.py
TEMPLATES = [
    {
        ...
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                ...
                'social_django.context_processors.backends',
            ],
        },
    },
]
```

Шаг #4

```
# settings.py
SOCIAL_AUTH_VK_OAUTH2_KEY = 'XXXXXXX'
SOCIAL_AUTH_VK_OAUTH2_SECRET = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
SOCIAL_AUTH_URL_NAMESPACE = 'social'
SOCIAL_AUTH_VK_OAUTH2_SCOPE = ['email']

LOGIN_URL = 'login'
LOGIN_REDIRECT_URL = 'home'
LOGOUT_URL = 'logout'
LOGOUT_REDIRECT_URL = 'login'
```

Шаг #5

1. Переходим на https://vk.com/dev/
2. Жмём на “Мои приложения”-> Создать
3. Состояние: включено и видно всем
4. Доверенный redirect URI:

   http://127.0.0.1:8000/social_auth/complete/vk-oauth2/

Шаг #6

```
# urls.py
from django.urls import path, include
from django.contrib.auth import views as auth_views

urlpatterns = [
    ...
    path('login/', login_view, name='login'),
    path('logout/', auth_views.LogoutView.as_view(), name='logout'),
    path('social_auth/', include('social_django.urls',
namespace='social')),
]
```

Шаг #7

```
# login.html
...
<button>
  <a href="{% url 'social:begin' 'vk-oauth2' %}">Login via VK</a>
</button>
...
```

Домашнее задание № 10

1. Реализовать OAuth2-авторизацию для двух любых социальных сетей;
2. Навесить декоратор, проверяющий авторизацию при вызовах API;
3. Изменить запросы и код API так, чтобы учитывался текущий пользователь;

Рекомендуемая литература

Авторизация в Django
Список сервисов для OAuth 2
авторизации в python-social-auth

Для саморазвития (опционально)
Чтобы не набирать двумя пальчиками

Спасибо за внимание!

Антон Кухтичев

a.kukhtichev@mail.ru

@toshunster